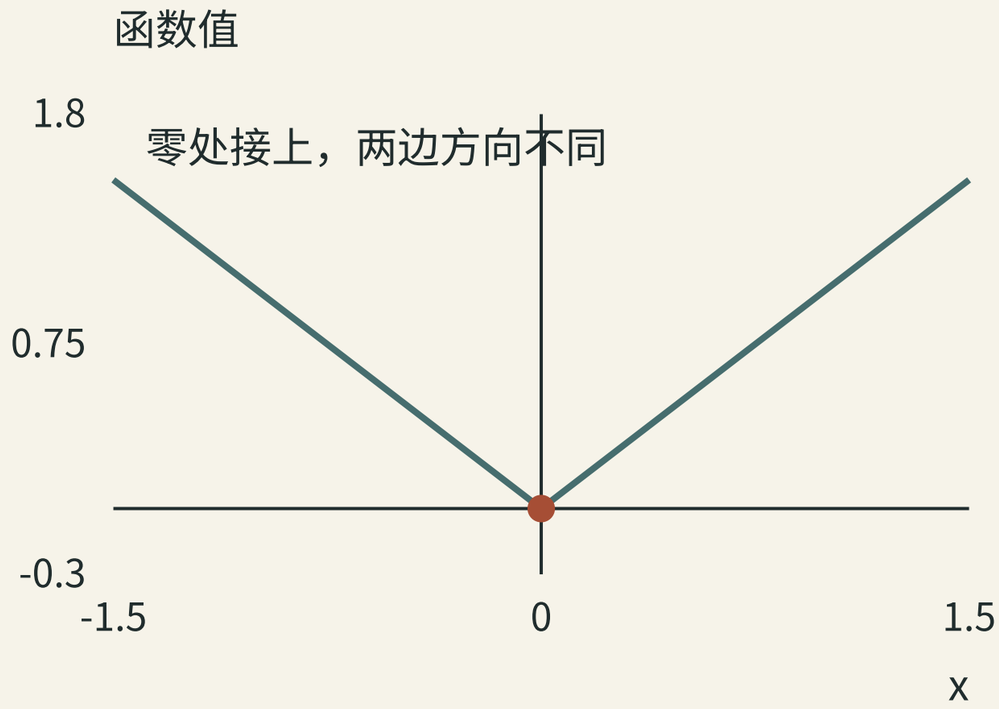
接得上，为什么仍然有尖角？

$$f(x)=|x|,\qquad \lim_{x\to 0} f(x)=f(0)=0$$

第六讲已经确认它在0处连续。

从左边与右边观察，变化的方向相同吗？



先看没有尖角的平方函数

$f(x)=x^2,\qquad a=1$

输入变化h	输出变化f(1+h)−f(1)	两者的比值
0.5	1.25	2.5
0.1	0.21	2.1
−0.1	−0.19	1.9
−0.5	−0.75	1.5

两个变化量会趋于0，比值却靠近哪个数?

输入增量与函数增量

$$\Delta x = h, \qquad \Delta y = f(a+h) - f(a)$$

增量 increment：变化后的量减去原来的量，可以为正、负或0。

基点a固定；h改变时，比较的是同一基点附近的输入。

---

01 **平方函数在a=1处**

$$\Delta y = (1+h)^2 - 1 = 2h + h^2$$

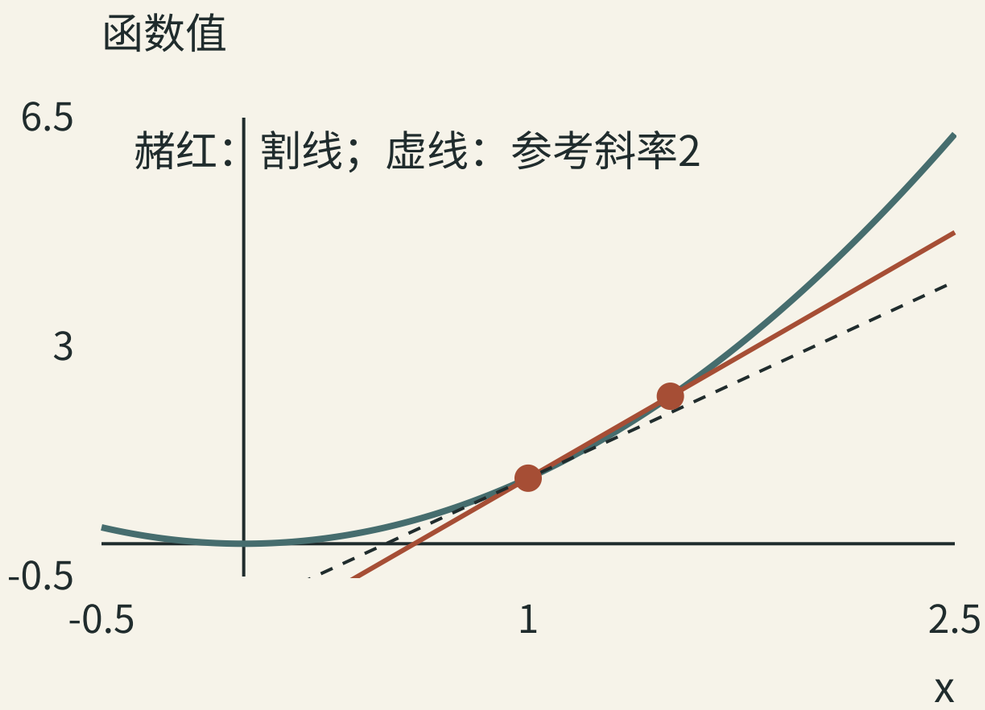
平均变化率：先保留一个非零区间

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

差商 difference quotient：Δy/Δx，h≠0。

割线 secant line：过曲线上两个不同点的直线。

割线斜率是这段区间的平均变化率 average rate of change。



输入增量h	函数增量	差商	参考直线斜率
0.5	1.25	2.5	2

把h从正值调到负值，观察两个点和割线。

个人练习01：增量与差商

1. $f(x)=x^2$，基点$a=1$，输入增量为h。输出增量是：

A. h^2

B. $2+h$

C. $2h+h^2$

D. $2h$

第1题：C

输出增量是$f(1+h)-f(1)$，精确展开得到$2h+h^2$；它与差商、一次近似都不同。

2. 上一题$h\neq0$时，差商为：

A. $2h+h^2$

B. $2+h$

C. 2

D. h^2

第2题：B

把整个输出增量除以非零输入增量h，精确得到$2+h$；只有取极限后才得到导数2。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

精确约分以后，再研究趋近

$$\frac{(1+h)^2-1}{h}=2+h \qquad (h\neq 0)$$

约去的是非零因子h。

让合法的h趋于0，右侧趋于2；从来没有在原分母中代入0。

导数：差商的有限极限

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\in\mathbb{R}$$

导数 derivative；在a处可导 differentiable at a：这个双侧极限存在且为有限实数。

内点 interior point：a左右各有一段仍属定义域的输入；本页先讨论内点，所有差商取h≠0。

可导，需要哪些输入与极限条件?

检查	原因
f(a)有定义，附近有允许输入	差商要比较基点与附近点
h≠0，且a+h仍在定义域	分母和函数值必须有意义
双侧差商趋于同一个有限实数	不是固定小区间，也不是无穷大

个人练习02：导数定义的过程

1. 定义导数时，h应当怎样变化?

A. 先令h=0再计算商

B. h保持非零并趋于0

C. 固定为0.001

D. 只从正侧趋于0就足够

第1题：B

每个差商都要求h≠0；导数研究这些合法差商在h趋零时是否有共同的有限极限。

2. 差商有双侧极限+∞，按本课通常的实数导数定义：

A. 导数存在且等于∞

B. 导数等于0

C. 没有有限导数

D. 自动在该点不连续

第2题：C

可导要求差商趋于有限实数。趋于正无穷虽然有明确的趋势意义，但不能把∞当作一个实数导数。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

右导数：只看正的输入增量

$$f'_+(a) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

右导数 right-hand derivative：从a右侧的允许输入形成差商，再取有限极限。

这里“右”限制h的符号，不规定函数值必须增加。

左导数：同一差商，改看负的增量

$$f'_-(a)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

左导数 left-hand derivative：从a左侧的允许输入形成差商。

分母仍然是带符号的h，不换成|h|。

内点可导的单侧判据

$$f'(a)\text{存在} \iff f'_-(a) = f'_+(a) \in \mathbb{R}$$

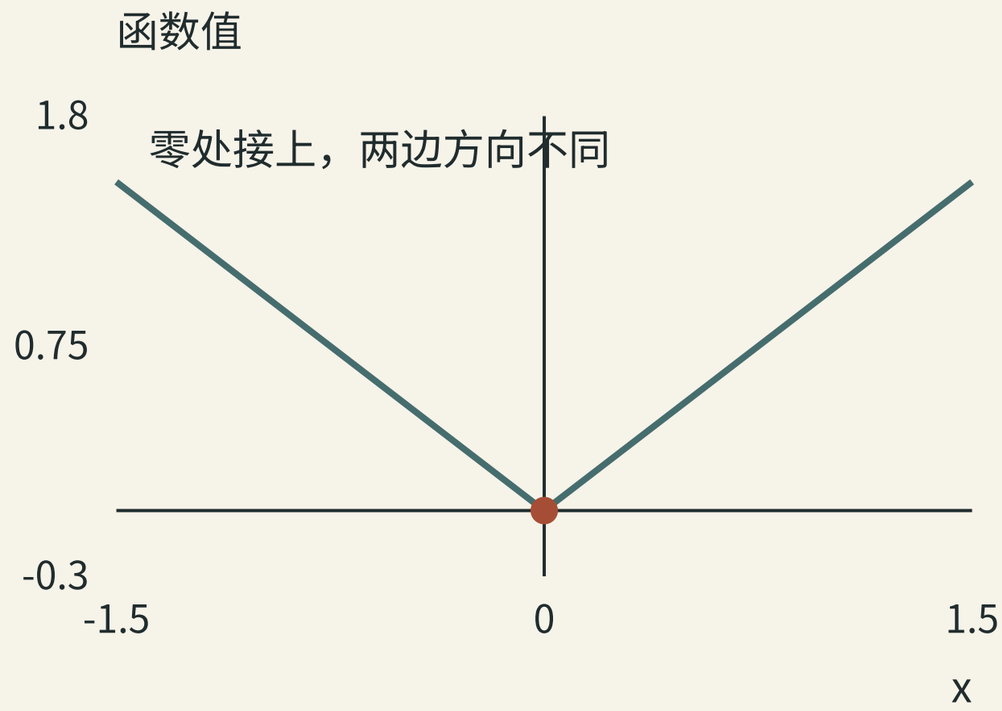
两个单侧极限都存在、相等且有限，才能拼成一个导数。

尖角的精确证据

$$\frac{|h|-|0|}{h}=\begin{cases}-1, & h<0,\\ 1, & h>0.\end{cases}$$

01 左右差商的目标不同

$$f'_-(0)=-1,\qquad f'_+(0)=1$$



个人练习03：左右导数

1. f(x)=|x|在0处的左、右导数分别为：	2. 某内点左右导数都存在且均为3。能推出：
A. 1、1	A. 函数值必为3
B. −1、1	B. 该点导数为3
C. 0、0	C. 函数在整个区间递增
D. 1、−1	D. 函数在整个区间恒定

第1题：B

在h<0时\|h\|/h=−1，在h>0时为1。两个有限单侧极限不同，故双侧导数不存在。

第2题：B

左右导数相等且有限，就是该内点导数存在的判据；它不能替代对整个区间性质的分析。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

用定义求一个点的导数

$$f(x)=x^2,\qquad f'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{(1+h)^2-1}{h}$$

01 保留合法的附近等式

$$h\neq 0:\quad \frac{2h+h^2}{h}=2+h$$

02 双侧有限极限

$$f'(1)=2$$

只改基点值，差商为什么也变了？

$$g(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 1,\\ 2, & x=1,\end{cases}\qquad \frac{g(1+h)-g(1)}{h}=-\frac{1}{h}+2+h$$

附近函数极限仍为1，点处值却为2。

差商要减去g(1)，所以不能沿用原来平方函数的导数。

个人练习04：点值进入差商

1. $x\neq1$时$f(x)=x^2$，$f(1)=2$。f在1处：

A. 仍可导且导数为2

B. 不可导，因为差商含−1/h

C. 导数为0

D. 导数等于函数值2

第1题：B

差商为−1/h+2+h，没有共同有限极限。与普通函数极限不同，导数的分子明确用到了基点函数值。

2. 为什么只改单点值通常不改附近极限，却可能破坏导数？

A. 因为导数不需要极限

B. 因为差商含f(a)，基点值参与计算

C. 因为h必须等于0

D. 因为只有多项式才有导数

第2题：B

附近函数极限不使用目标点取值；导数却比较f(a+h)与f(a)，因此改变基点值会改变所有附近差商。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

让基点变化，得到导函数

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{(a+h)^2-a^2}{h}=\lim_{h\to 0}(2a+h)=2a$$

导函数 derivative function：把每个可导位置与该处导数对应起来的函数。

自变量改记x，可写f′(x)=2x。

一个数，与一整个函数

写法	含义
$f'(1)=2$	固定在1处的一个数
$f'(x)=2x$	随可导位置x变化的函数
$f(1)=1$	原函数在1处的值

同一个位置的函数值与导数，为什么不必相等?

导函数也有自己的定义域

$f(x)=|x|:\quad D_f=\mathbb{R},\qquad D_{f'}=\mathbb{R}\setminus\{0\}$

这里D表示相应函数允许的输入集合。

原函数有定义的位置，不一定都可导。

个人练习05：一点导数与导函数

1. $f(x)=x^2$，$f'(a)=2a$。$f'(1)$与$f'(x)$分别是：	2. $f'(0)=0$能否推出f在0附近恒为常数？
A. 函数与数	A. 能
B. 数2与函数2x	B. 不能，例如$f(x)=x^3$
C. 都等于2	C. 能，只要f连续
D. 都等于x^2	D. 能，只要$f(0)=0$

第1题：B

固定基点后得到一个数；让基点在可导范围内变化，得到导函数。不要把一点导数与整条函数混为一谈。

第2题：B

x^3在0处差商为h^2，导数为0，但函数仍在变化。一点变化率为0不能说明整个邻近区间没有变化。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

直线的导数来自恒定差商

$$f(x)=mx+b,\qquad \frac{f(a+h)-f(a)}{h}=m\quad (h\neq 0)$$

01 **取极限**

$$f'(a)=m$$

常数函数的值非零，导数仍可为零

$$f(x)=7,\qquad \frac{7-7}{h}=0\quad (h\neq 0)$$

原函数值为7；函数增量、差商与导数均为0。

倒数函数：定义域条件跟着计算走

$$f(x)=\frac{1}{x},\qquad a\neq 0$$

01 **取足够小的范围**

$$0<|h|<|a|/2 \Longrightarrow a+h\neq 0$$

02 **精确差商与极限**

$$\frac{1/(a+h)-1/a}{h}=-\frac{1}{a(a+h)}\to -\frac{1}{a^2}$$

导数的正负，先解释这一点的变化率

$$(x^2)'|_{x=-1}=-2,\qquad (x^2)'|_{x=0}=0,\qquad (x^2)'|_{x=1}=2$$

三个位置有不同的局部变化率。

判断整个区间的单调性，还需后续定理与区间条件。

个人练习06：用定义计算

1. $f(x)=3x^2+1$。用定义求$f'(2)$，结果是：

A. 6

B. 12

C. 13

D. 0

第1题：B

$f(2+h)-f(2)=12h+3h^2$，非零h的差商为$12+3h$，取极限得到12。

2. $f(x)=1/x$，在$a\neq 0$处差商精确为$-1/[a(a+h)]$。导数是：

A. $1/a$

B. $1/a^2$

C. $-1/a^2$

D. $-1/a$

第2题：C

在足够小的非零h下保证$a+h\neq 0$，再取极限，得到$-1/a^2$；原函数与导函数都排除0。

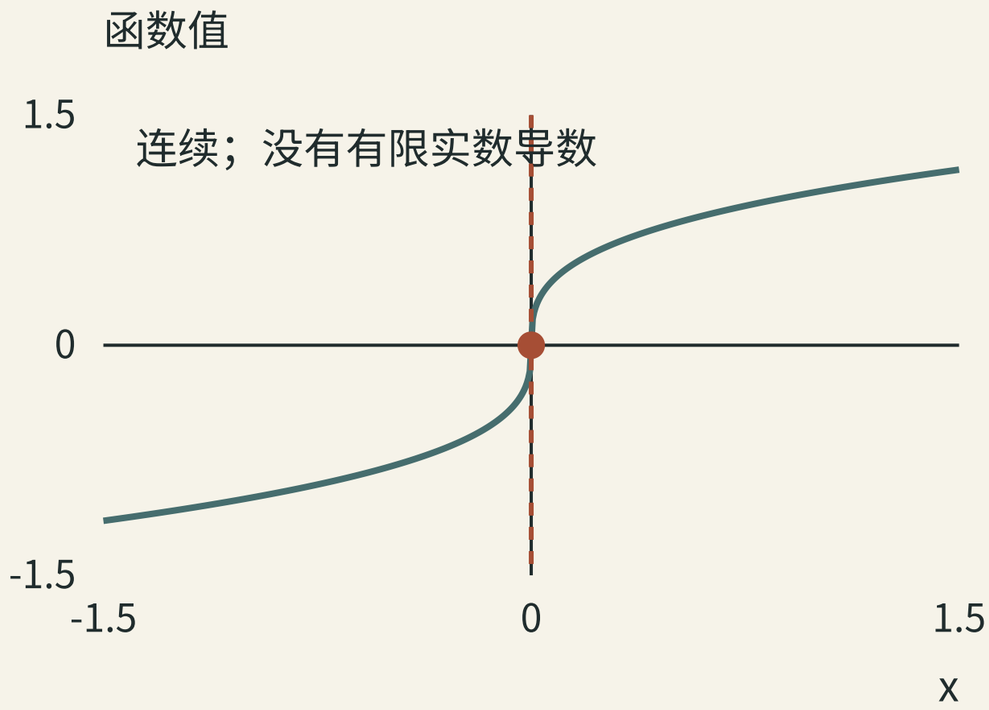
请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

差商无限增大，仍没有有限导数

$$f(x)=\sqrt[3]{x},\qquad \frac{\sqrt[3]{h}}{h}=\frac{1}{|h|^{2/3}}\to+\infty$$

曲线在0处连续，但差商没有有限实数极限。

按本课的实数导数定义，0处不可导。



三种结果，三种判断

差商的行为	结论
两侧趋于同一有限实数	可导
两侧趋于不同的有限数	不可导，如$\|x\|$在0处
趋于无穷或不能收敛	没有有限导数

导数的常用记号

$$f'(a), \qquad y'|_{x=a}, \qquad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$$

这些写法都可表示同一点的导数。

dy/dx在这里是导数记号，不能未经说明就当作两个普通数的商。

有确定变化率，函数值一定接得上吗?

$$f(a+h)-f(a)=h\cdot\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\quad(h\neq 0)$$

若右侧差商趋于有限实数，函数增量会趋于什么?

可导推出连续：先看函数增量

$$f(a+h)-f(a)=h\cdot\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

假设f′(a)存在且有限。

非零h的差商趋于f′(a)，另一个因子h趋于0。

函数增量趋零，点处值与极限吻合

$$f(a+h)-f(a)\to 0 \quad\Longrightarrow\quad \lim_{x\to a} f(x)=f(a)$$

01 **结论**

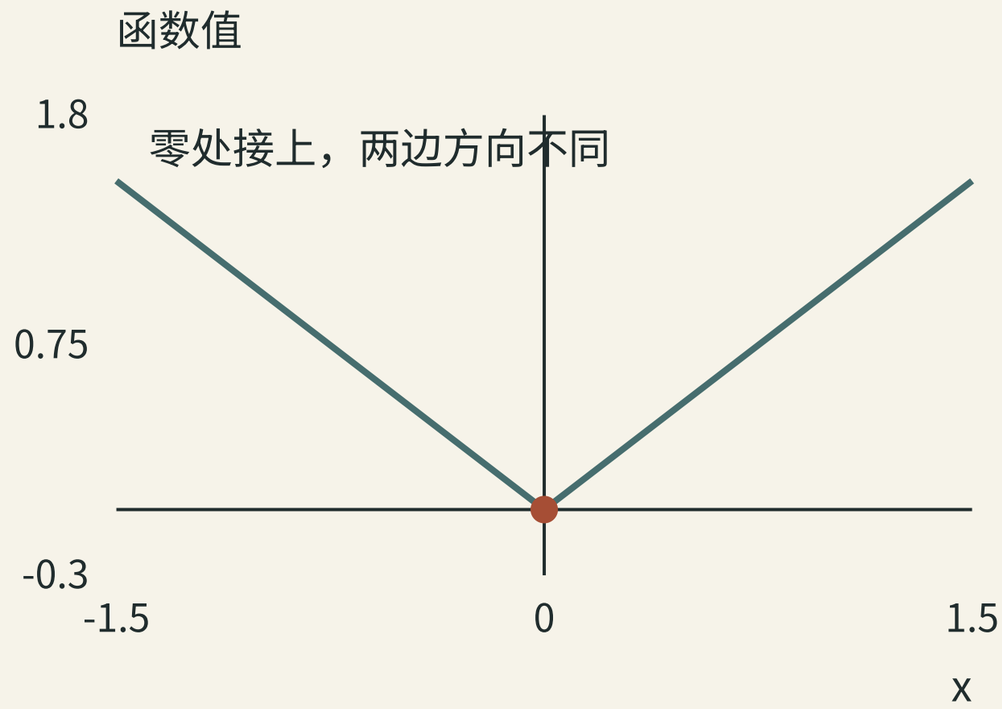
在定义区间内部，可导必连续。

反向不成立：连续没有控制差商

$$|h| \to 0, \qquad \frac{|h|}{h} = \begin{cases} -1, & h < 0, \\ 1, & h > 0. \end{cases}$$

连续只要求函数增量趋于0。

导数还要求增量与h的比值有共同有限极限。



个人练习07：可导与连续

1. 关于某个内点，可导与连续的关系是：	2. 函数在某内点不连续，可以推出：
A. 连续必可导	A. 该点不可导
B. 可导必连续，反向未必	B. 该点导数为0
C. 两者等价	C. 附近所有点都不可导
D. 两者无关	D. 该点函数值为0

第1题：B

函数增量等于h乘差商，可导时两因子极限分别为0和有限实数，故连续；|x|在0处否定反向。

第2题：A

若该点可导就必连续，与已知不连续矛盾，所以该点不可导。它只约束这个点，不能据此推断附近所有位置。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

切线由基点与局部斜率确定

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

切线 tangent line：通过(a,f(a))，斜率为有限导数f′(a)的直线。

割线 secant line：通过曲线上两个不同点的直线。

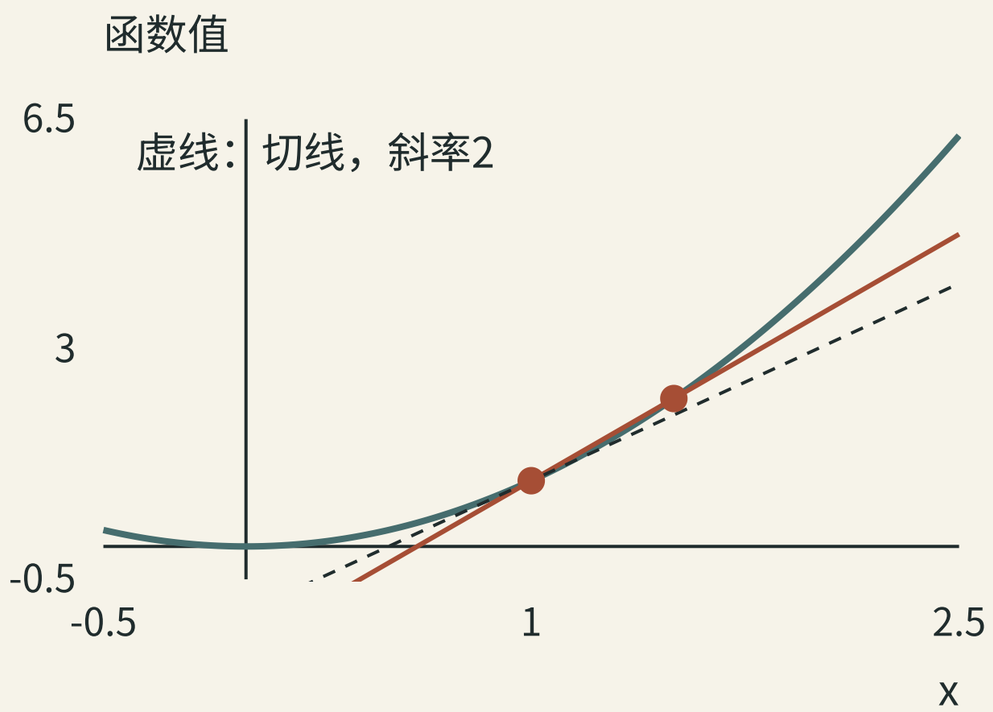
平方函数在1处的切线

01 基点和斜率

$$f(1)=1,\qquad f'(1)=2$$

02 点斜式

$$y-1=2(x-1)\quad\Longrightarrow\quad y=2x-1$$

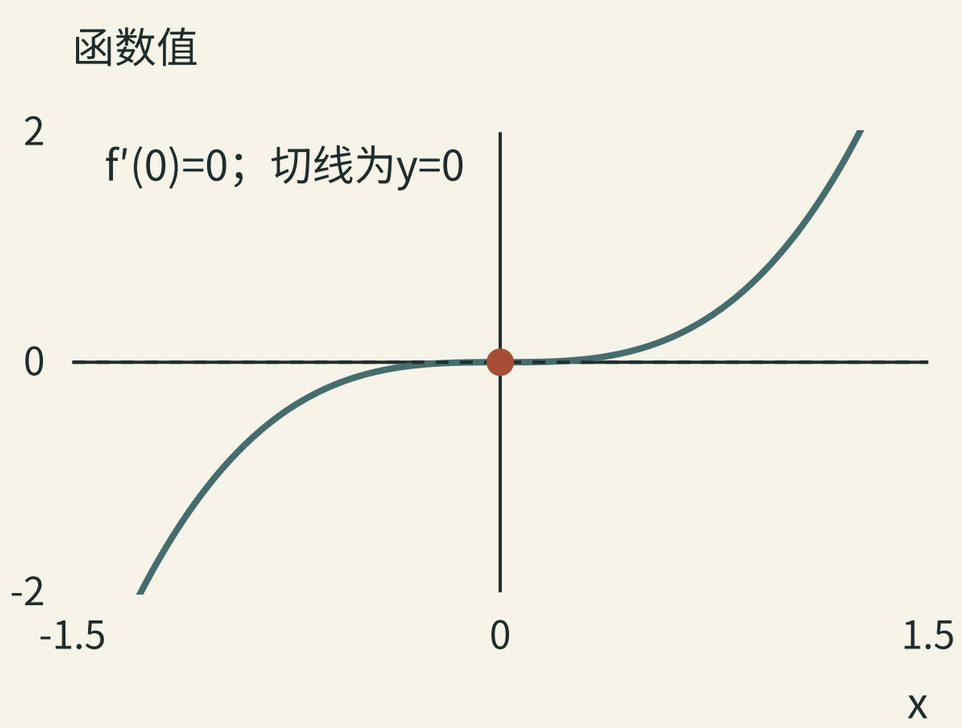


切线可以穿过曲线

$$f(x)=x^3,\qquad f'(0)=\lim_{h\to 0}h^2=0$$

切线为y=0；曲线在零的左右分别位于它的两侧。

“只碰一下、不穿过”不能作为一般切线定义。



个人练习08：切线与局部信息

1. $f(x)=x^2$在$a=1$处的切线是：	2. $f(x)=x^3$在0处的切线$y=0$穿过曲线。这说明：
A. $y=x^2$	A. 切线一定算错了
B. $y=2x-1$	B. 只有直线才有切线
C. $y=2x+1$	C. 切线可以穿过曲线
D. $y=x$	D. 导数不存在

第1题：B

基点为(1,1)，导数为2，点斜式$y-1=2(x-1)$，整理得到$y=2x-1$。

第2题：C

切线由基点和局部斜率确定，不要求整条曲线位于它的一侧。x^3在0处导数为0，且左右变号。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

给定成本模型，明确产量与范围

$$C(q) = 2000 + 20q + 0.02q^2, \qquad 0 \le q \le 200$$

q为某日计划产量（件），C为该日总成本（元）。

实际件数为整数；模型允许在附近使用连续产量近似。

固定项、随产量变化的成本和产能上限均为给定假设。

从100件变到100+h件

$$C(100+h)-C(100)=24h+0.02h^2$$

01 **平均成本变化率**

$$\frac{C(100+h)-C(100)}{h}=24+0.02h \qquad (h\neq 0)$$

02 **允许的附近输入**

100+h仍须位于[0,200]内。

成本的局部变化率

$$C'(100)=\lim_{h\to 0}(24+0.02h)=24 \quad \text{元/件}$$

成本水平C(100)=4200元。

导数24元/件描述100件附近的局部变化率，不是成本总额。

边际成本：导数的经济含义

$$MC(q) = C'(q)$$

边际成本 marginal cost：在给定连续成本模型中，总成本对产量的导数。

有限的追加产量仍要用C(q+h)−C(q)计算实际增量。

多生产一件，实际增加24元吗?

$$\Delta C = 24h + 0.02h^2$$

追加产量h	导数给出的一次估算24h	实际增量
1件	24元	24.02元
10件	240元	242元
−10件	−240元	−238元

同一个导数，为什么不能直接当作任何幅度的实际增量?

个人练习09：边际与实际增量

1. 某日成本$C(q)=2000+20q+0.02q^2$元。$C'(100)=24$的单位是：

A. 元

B. 件/元

C. 元/件

D. 元/件^2

2. 同一模型中，产量从100增至101件，实际成本增加：

A. 24元

B. 24.02元

C. 240元

D. 不能计算

第1题：C

q为该日产量，单位件；成本除以产量得到元/件。24描述100件附近每单位产量的局部成本变化率。

第2题：B

精确增量为$24h+0.02h^2$。取h=1得24.02元；导数给出的24元是局部一次估算，不是精确增量。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

固定成本变了，局部成本变化率会变吗?

$$\widetilde{C}(q) = C(q) + 500$$

01 **新增常数在增量中抵消**

$$\widetilde{C}(q+h) - \widetilde{C}(q) = C(q+h) - C(q)$$

02 **局部变化率不变**

$$\widetilde{C}'(100) = 24 \quad \text{元/件}$$

容量端点，只能从允许一侧观察

$$q = 200, \qquad 200 + h \in [0, 200] \Longrightarrow h \le 0$$

本模型的容量边界没有允许的正增量。

可以讨论左导数；若要双侧讨论，必须另行说明模型的延伸。

个人练习10：模型范围与固定成本

1. 把同一成本函数整体加上500元固定成本，$C'(100)$会：

A. 增加500

B. 变为0

C. 保持24元/件

D. 无法定义

第1题：C

两个成本值之差会消去新增的同一固定成本，所以差商和导数不变；总成本仍整体增加500元。

2. 模型允许产量$0 \leqslant q \leqslant 200$。在$q=200$处，应当：

A. 默认可取$q=201$

B. 只按允许方向讨论左侧变化

C. 把产能当成导数0

D. 认为成本没有定义

第2题：B

边界不允许正的产量增量，不能把双侧内部点的讨论直接搬过来；需要说明单侧变化或另行给定延伸模型。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

局部极值：只与附近允许输入比较

$$f(x) \le f(a) \quad (|x-a| < \delta,\ x \in D)$$

局部极大值 local maximum：存在某个δ>0，使附近所有允许输入都满足上式。

局部极小值 local minimum：将上式不等号反向。

局部极值 local extremum 是局部极大或极小的合称；D为定义域，比较不必覆盖全域。

导数为零，既可以有极值，也可以没有

$$f(x)=x^2,\quad g(x)=x^3,\qquad f'(0)=g'(0)=0$$

函数	0附近的函数值
x^2	两侧均不小于0，0是局部极小值
x^3	左侧负、右侧正，0不是局部极值

费马定理：三个条件，一个必要结论

内点 + 可导 + 局部极值 $\quad\Longrightarrow\quad$ $f'(a)=0$

费马定理 Fermat’s theorem：a为定义区间内点，f在a可导，且a是局部极值点，则该处导数为0。

必要条件 necessary condition：在前述条件下，导数必须为0；反向不保证极值。

---

01 **以局部极大值为例**

足够小的正h使差商≤0；负h使差商≥0。

---

02 **共同有限极限只能为0**

$$f'_+(a)\le 0,\quad f'_-(a)\ge 0,\quad f'_+(a)=f'_-(a)\Longrightarrow f'(a)=0$$

个人练习11：极值的必要条件

1. a是定义区间内点，f在a可导且有局部极值。一定有：

A. f(a)=0

B. f′(a)=0

C. f在附近恒定

D. f′在附近恒为0

第1题：B

费马定理的内点、可导和局部极值三个条件共同推出该点导数为0；结论只是必要条件。

2. f′(a)=0能否单独保证a是局部极值点？

A. 能

B. 不能，例如x^3在0处

C. 能，只要a是内点

D. 能，只要函数连续

第2题：B

x^3在0处导数为0，但负侧函数值小于0，正侧大于0，既无局部最大也无局部最小。

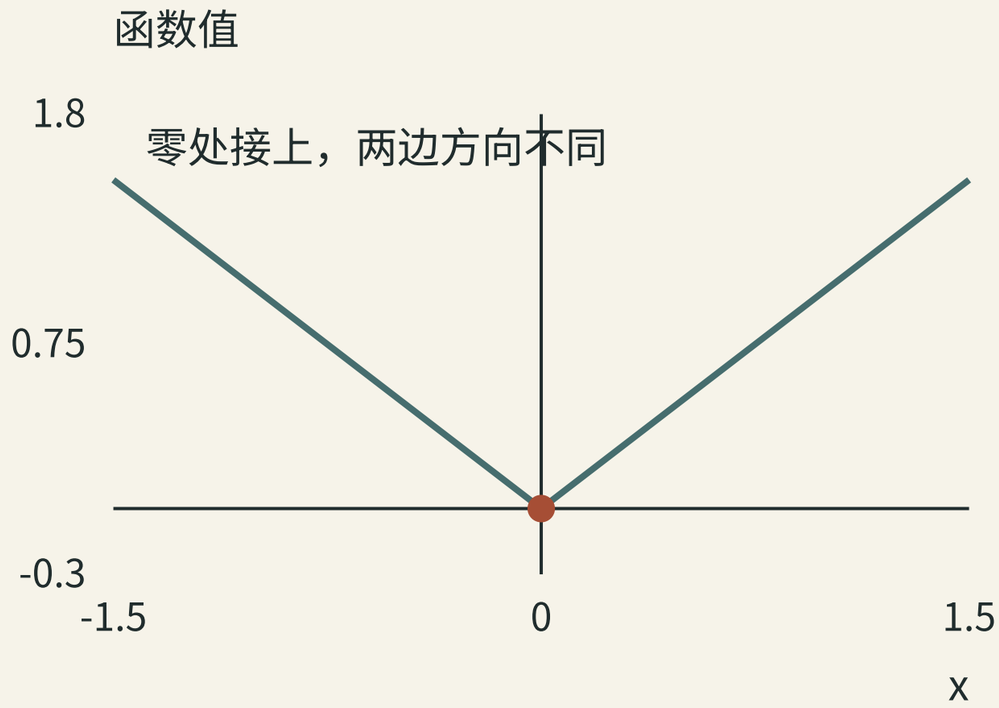
请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

去掉可导条件：尖角也能取得极值

$$f(x)=|x|,\qquad f(x)\ge f(0)=0$$

0是内点，也是局部极小值点，却没有导数。

不能把极值点全部等同于导数为零的位置。



去掉内点条件：端点也可能最好

$$f(x)=x,\qquad x\in[0,1]$$

最小值在0处取得；从允许一侧看，右导数为1。

端点没有两侧允许输入，不能直接套用内点的费马定理。

解答之前，先确定正在判断什么

问题	要检查的对象
连续吗	点值与附近函数极限
可导吗	差商的共同有限极限
有局部极值吗	附近所有允许输入的函数值比较
能用费马定理吗	内点、可导、局部极值三条件

个人练习12：连续参数与可导参数

1. $f(x)=ax+b$（$x<0$），$f(x)=x^2$（$x\geqslant 0$）。在0处连续需要：

A. a=0，b任意

B. b=0，a任意

C. a=b=1

D. a、b任意

第1题：B

右极限与点值为0，左极限为b，因此先要求b=0；连续性尚不限制左段斜率a。

2. 上一题在0处可导，还需要：

A. 仅b=0

B. 仅a=0

C. a=b=0

D. a=b且任意

第2题：C

先由可导推出连续得到b=0。此时左导数为a，右导数为0，要相等还需a=0。

请独立作答2分钟，每题写出一条依据；随后逐题核对。

小数表能观察，有限极限还要证明

$$f(x)=x^2,\qquad \frac{f(1+h)-f(1)}{h}=2+h\quad (h\neq 0)$$

几个很小的h只给出若干次观察。

精确差商式覆盖全部允许的非零h，才能支持共同极限。

同一成本模型，能怎样解释近似误差?

$$R(h)=\Delta C-24h=0.02h^2,\qquad \frac{R(h)}{h}=0.02h\to 0$$

R(h)记实际增量与一次估算的差。

误差相对于输入增量趋于0，比“看起来差得不多”更精确。

同一点的导数相同，附近函数可以不同

$$f(x)=x^2,\qquad g(x)=2x-1$$

在1处，两者函数值均为1，导数均为2。

附近的精确差为f(1+h)−g(1+h)=h²；共用切线不等于两函数相同。

一次导数结论的完整说明

说明函数、基点和允许输入范围。

由差商极限得到有限数值，再解释符号与单位。

把局部变化率、实际增量和极值判断分开。

下一讲：把定义组织成求导法则

今天的平方、直线与倒数都从定义推导。

下一讲建立基本求导与和、积、商法则；随后学习链式法则。

洛必达与泰勒将在这些基础之后，再回到极限计算。

拓展01 · 快速振荡也可以在一点可导

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0, \end{cases}$$

01 直接检查零处差商

$$\left|\frac{f(h)-f(0)}{h}\right| = |h\sin(1/h)| \le |h|$$

02 夹逼得到导数

$$f'(0)=0$$

拓展02 · 竖直切线与有限导数的区别

$$f(x)=\sqrt[3]{x},\qquad 0<|h|<H^{-3/2}\Longrightarrow \frac{\sqrt[3]{h}}{h}>H$$

竖直切线 vertical tangent line：本例的割线方向趋于过原点的竖直直线。任给H>0，都能找到对应输入范围。

差商无限增大有严格的极限意义，但不是有限实数导数。

拓展03 · 换自变量，不改变基点极限

$$x = a + h \quad \Longrightarrow \quad f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

h≠0对应x≠a；h→0对应x→a。

这是同一个定义的换元写法，不能把f(a)随x一起改变。

拓展04 · 整数成本能唯一确定边际成本吗?

$$\widetilde{C}(q) = C(q) + 0.1\sin(2\pi q)$$

两个连续延伸在整数处一致，整数之间却不同。

连续成本模型需要额外假设，边际量不是由整数成本记录自动唯一确定的。

---

01 每个整数产量的成本完全相同

$$q = n \in \mathbb{Z} \Longrightarrow \widetilde{C}(n) = C(n)$$

---

02 在100处的局部率不同

$$\widetilde{C}'(100) = 24 + 0.1\lim_{h\to 0}\frac{\sin(2\pi h)}{h} = 24 + 0.2\pi$$